

CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS II

As dízimas periódicas? São o quê?

- Dízima periódica significa que, de período em período, um número ou uma quantidade de números está se repetindo.

Uma **dízima** significa que são números que nunca acabam, sem uma sequência lógica de números. Exemplo: π e 2.

Na **dízima periódica** percebe-se que, um número ou um conjunto de números se repete infinitamente.

- Um número será racional quando for possível colocá-lo em forma de fração e tanto o denominador quanto o numerador pertencerem aos números inteiros, por exemplo:

$$\left\{ \frac{a}{b} \in \mathbb{Q} / a \in \mathbb{Z} \text{ e } b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$



Pegando um número decimal:

- 0,3 é uma dízima.
- 0,3333... é uma dízima periódica.

O número decimal 0,3 pertence ao conjunto dos números racionais, pois é possível colocá-lo em forma de fração $0,3 = \frac{3}{10}$. Portanto, $0,3 \in \mathbb{Q}$.

Mais exemplos:

- $0,12 = \frac{12}{100}$ logo, $0,12 \in \mathbb{Q}$
- $0,325 = \frac{325}{1000}$ logo, $0,325 \in \mathbb{Q}$



Dízimas periódicas

- $0,3... = \frac{3}{10 - 1} = \frac{3}{9}$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$\bullet 0,12... = \frac{12}{100 - 1} = \frac{12}{99}$$

$$\bullet 0,325... = \frac{325}{1000 - 1} = \frac{325}{999}$$

Para saber se as dízimas periódicas acima pertencem aos números racionais, primeiramente, deve-se transformá-las em fração como se fossem apenas dízimas, ou seja, $3/10$, $12/100$ e $325/1000$ e em sequência subtrair -1 do denominador.

Dessa forma, é possível que uma dízima periódica seja colocada em fração. Logo, pertencem ao conjunto de números racionais:

- $0,3... \in \mathbb{Q}$
- $0,12... \in \mathbb{Q}$
- $0,325... \in \mathbb{Q}$

Todas as dízimas periódicas pertencem ao conjunto de números racionais.



DIRETO DO CONCURSO

2. (FCC/DPE-RS) Sabendo que o número decimal F é $0,8666...$, que o número decimal G é $0,7111...$ e que o número decimal H é $0,4222...$, então, o triplo da soma desses três números decimais, F, G e H, é igual a:

- a. $6,111...$
- b. $5,888...$
- c. 6
- d. 3
- e. 5,98



RESOLUÇÃO

Primeiramente, soma-se os números decimais e depois multiplica-se o resultado por 3. $(\text{SOMA}) \times 3$.

Destarte, deve haver a transformação dos números em frações. Então:



15m

ANOTAÇÕES

$$\begin{aligned} F &= 0,8666... = 0,8 + 0,06... = \frac{8}{10} + ? \\ G &= 0,7111... = 0,7 + 0,01... = \frac{7}{10} + ? \\ H &= 0,4222... = 0,4 + 0,02... = \frac{4}{10} + ? \end{aligned}$$

Para completar a soma acima, é preciso saber transformar números decimais de mais casas em frações.

Para isso, é necessário que o número zero seja esquecido e feita a transformação do número em fração e depois acrescentar o(os) número(s) zero(s) no denominador depois do número que já está lá.

Como no esquema abaixo:

$$\begin{aligned} 0,3... &= \frac{3}{10 - 1} = \frac{3}{9} \\ 0,03... &= \frac{3}{90} \\ 0,003... &= \frac{3}{900} \end{aligned}$$



20m

Dessa forma, se não há nenhum número 0 entre a vírgula e o número, então não é necessário por 0 no denominador. Já se na situação possui 0 entre a vírgula e o número, então coloca-se os 0 que forem necessários.

Portanto, voltando para a questão, tem-se:

$$\begin{aligned} F &= 0,8666... = 0,8 + 0,06... = \frac{8}{10} + \frac{6}{90} = \frac{72 + 6}{90} = \frac{78}{90} \\ G &= 0,7111... = 0,7 + 0,01... = \frac{7}{10} + \frac{1}{90} = \frac{63 + 1}{90} = \frac{64}{90} \\ H &= 0,4222... = 0,4 + 0,02... = \frac{4}{10} + \frac{2}{90} = \frac{36 + 2}{90} = \frac{38}{90} \end{aligned}$$



25m

Faz-se a soma entre as frações obtidas que, por terem o mesmo denominador, se conserva o denominador e soma os numeradores:

$$\frac{78 + 64 + 38}{90} = \frac{180}{90}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Em seguida, multiplica-se o resultado da soma das frações por 3:

$$\frac{180}{90} \times 3 = 2 \times 3 = 6$$

GABARITO

2. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
